
Software Requirements Specification

Proyek Pengembangan Sistem Inventori & Penjualan Toko Material Ucok Jaya

Versi 1.1

Kelompok 2

3 November 2025

Daftar Isi

1. Pendahuluan.....	1
1.1 Tujuan	1
1.2. Ruang Lingkup.....	1
1.3. Definisi, Akronim, dan Singkatan	1
1.4. Referensi	2
1.5. Gambaran Umum Dokumen	2
2. Deskripsi Umum	3
2.1 Perspektif Produk.....	3
2.2. Fungsi Produk	3
2.3. Pengguna yang Diharapkan	3
2.4. Batasan.....	4
2.5. Anggapan dan Ketergantungan.....	4
3. Kebutuhan Fungsional	5
4. Kebutuhan Non Fungsional	8
4.1. Kinerja.....	8
4.2. Keamanan	8
4.3. Keandalan	9
4.4. Kegunaan	9
4.5 Kompatibilitas (Compatibility Requirements).....	10
5. Antarmuka.....	10
5.0	10
1. Halaman Login.....	
2. Halaman Dashboard.....	
3. Halaman Pengelolaan Data Barang	
4. Halaman Transaksi Penjualan.....	
5.1. Antarmuka Pengguna.....	10
5. Halaman Laporan Penjualan	
6. Halaman Manajemen Pengguna	
5.2. Antarmuka Sistem.....	11
6. Kebutuhan Sistem	11

6.1. Perangkat Keras	11
6.2. Perangkat Lunak	11
7. Kriteria Penerimaan	12
8. Lampiran	12
8. Penjadwalan	13

Riwayat Revisi

Nama	Tanggal	Alasan Perubahan	Versi
Kelompok 2	7-11-2025	Pembuatan awal SRS berdasarkan hasil analisis kebutuhan	1.0
Kelompok 2	9-11-2025	Perbaikan SRS	1.1

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini dibuat untuk mendefinisikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari Inventori dan Penjualan Toko Material Ucok Jaya.

Tujuan utama dari penyusunan dokumen ini adalah sebagai acuan resmi antara pihak pengembang sistem (Tim Mahasiswa Kelompok 2 PPSI) dan pihak pengguna (pemilik Toko Material Ucok Jaya) dalam proses pengembangan perangkat lunak.

Dokumen ini akan digunakan oleh:

Anak Pemilik toko dan pemilik (user/admin): sebagai panduan untuk memahami fungsi sistem dan batasan penggunaan."

"Tim pengembang: sebagai pedoman dalam proses analisis, desain, implementasi, dan pengujian sistem."

1.2. Ruang Lingkup

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini menjelaskan secara rinci mengenai kebutuhan, batasan, dan fungsi utama dari Sistem Inventori dan Penjualan Toko Material UCOK JAYA.

Sistem ini dirancang sebagai aplikasi berbasis web yang mendukung kegiatan operasional toko dalam pengelolaan data barang, transaksi penjualan, pengendalian stok, serta penyusunan laporan penjualan secara otomatis.

1.3. Definisi, Akronim, dan Singkatan

- Sistem : Aplikasi web inventori dan penjualan.
- Admin : Pengguna dengan hak akses penuh terhadap data dan pengaturan sistem.
- Kasir : Pengguna yang bertugas melakukan transaksi penjualan.
- Pemilik : Pengguna yang menerima laporan dan memantau performa penjualan.
- CRUD : Create, Read, Update, Delete – operasi dasar data.

1.4. Referensi

- IEEE Std 830-1998 – IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
- Hasil wawancara dan observasi dengan pihak Toko Material Ucok Jaya.
- Dokumen rancangan proyek (WBS & Ghant Chart Proyek Pengembangan Sistem Inventori dan Penjualan).

1.5. Gambaran Umum Dokumen

Dokumen ini terdiri dari sembilan bagian utama yang membahas latar belakang, deskripsi sistem, kebutuhan fungsional dan non-fungsional, rancangan antarmuka, spesifikasi perangkat keras dan lunak, hingga kriteria penerimaan dan penjadwalan pengembangan sistem.

2. Deskripsi Umum

2.1 Perspektif Produk

Sistem Inventori dan Penjualan Toko Material Ucok Jaya merupakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan secara khusus untuk mendukung kegiatan operasional toko dalam mengelola data barang, transaksi penjualan, serta laporan penjualan. Sistem ini dikembangkan sebagai sistem mandiri (stand-alone web system) yang beroperasi pada jaringan lokal atau server internal toko, tanpa ketergantungan terhadap sistem eksternal lain. Sistem ini dikembangkan dengan menggunakan metode prototipe agar proses perancangan, pengujian, dan implementasi dapat dilakukan secara cepat dan iteratif sesuai dengan kebutuhan pengguna.

2.2. Fungsi Produk

Fungsi utama dari sistem ini meliputi:

1. Mengelola data barang (input, ubah, hapus, dan pencarian).
2. Memperbarui stok barang secara otomatis saat transaksi terjadi.
3. Melakukan transaksi penjualan dengan pencetakan nota.
4. Menyediakan laporan penjualan.
5. Mengelola akun pengguna dan hak akses.

2.3. Pengguna yang Diharapkan

- Admin: Mengatur data barang, pengguna, dan laporan.
- Kasir: Melakukan transaksi penjualan dan mencetak nota.
- Pemilik: Melihat laporan dan rekap hasil penjualan.

2.4. Batasan

- Sistem hanya beroperasi melalui browser (tidak tersedia aplikasi mobile).
- Data transaksi hanya diolah berdasarkan input manual pengguna.
- Tidak terdapat fitur integrasi dengan sistem pihak ketiga.

2.5. Anggapan dan Ketergantungan

- Sistem memerlukan koneksi jaringan lokal atau internet stabil.
- Pengguna memiliki kemampuan dasar dalam menggunakan komputer.
- Database dan server sudah disiapkan sebelum implementasi sistem.

3. Kebutuhan Fungsional

1. Mengelola Data Barang (CRUD Barang & Pencarian)

Deskripsi:

Fungsi ini memungkinkan admin untuk mengelola seluruh data barang yang tersedia di toko material. Proses ini mencakup pembuatan data barang baru, pengubahan informasi barang yang sudah ada, penghapusan data yang tidak lagi relevan, serta pencarian barang berdasarkan kata kunci tertentu seperti nama atau kode barang.

Input:

- Kode barang
- Nama barang
- Kategori
- Harga beli dan harga jual Satuan
- Stok awal

Proses:

1. Admin membuka menu *Data Barang*.
2. Admin dapat menambahkan, mengedit, menghapus, atau mencari data barang.
3. Sistem menyimpan data barang ke dalam database dan menampilkan hasil pembaruan pada tabel inventori.

Output:

- Data barang tersimpan atau diperbarui di database
- Daftar barang tampil di dashboard inventori
- Pesan notifikasi sukses/gagal
- Laporan inventori dapat diekspor ke format digital

2. Memperbarui Stok Barang Secara Otomatis Saat Transaksi Terjadi

Deskripsi:

Fitur ini berfungsi untuk menjaga akurasi jumlah stok barang dalam sistem secara otomatis setiap kali terjadi transaksi penjualan. Saat kasir melakukan transaksi, sistem akan langsung mengurangi stok sesuai jumlah barang yang terjual. Jika transaksi dibatalkan, sistem akan mengembalikan stok ke jumlah semula.

Input:

- Data transaksi penjualan (kode barang dan jumlah terjual)
- Data pembatalan transaksi (jika ada)

Proses:

1. Transaksi penjualan diproses oleh kasir.
2. Sistem otomatis mengurangi jumlah stok barang yang dijual.
3. Jika transaksi dibatalkan, stok dikembalikan seperti semula.
4. Sistem menampilkan sisa stok terbaru di dashboard inventori.

Output:

- Pembaruan otomatis jumlah stok di database
- Notifikasi stok menipis
- Laporan stok terkini di dashboard inventori

3. Melakukan Transaksi Penjualan dan Pencetakan Nota

Deskripsi:

Fungsi ini menjadi bagian inti sistem yang digunakan oleh kasir dalam melakukan proses transaksi dengan pelanggan.

Kasir dapat memilih barang yang dibeli, menentukan jumlah, dan sistem akan otomatis menghitung total harga serta jumlah pembayaran yang harus diterima. Setelah pembayaran dilakukan, sistem akan menghasilkan nota transaksi yang bisa dicetak sebagai bukti pembelian.

Input:

- Daftar barang yang dibeli
- Jumlah per barang
- Nominal pembayaran

Proses:

1. Kasir membuka modul transaksi penjualan.
2. Kasir memilih barang dan jumlah yang dibeli pelanggan.
3. Sistem menghitung total harga, termasuk pajak atau diskon (jika ada).
4. Kasir memproses pembayaran dan mencetak nota.
5. Stok barang otomatis berkurang sesuai barang yang terjual.

Output:

- Nota transaksi (digital atau cetak)
- Data transaksi tersimpan di database
- Stok berkurang otomatis
- Laporan penjualan harian

4. Menyediakan Laporan Penjualan

Deskripsi:

Fitur laporan penjualan digunakan oleh admin dan pemilik untuk melihat performa penjualan dalam periode tertentu. Sistem akan menampilkan data transaksi berdasarkan tanggal, kategori barang, atau pengguna (kasir). Hasil laporan dapat diekspor dalam format Fitur ini membantu dalam pengambilan keputusan bisnis dan perencanaan stok ke depan, serta berperan penting pada tahap evaluasi kinerja toko.

Input:

- Periode laporan (rentang tanggal)
- Filter kategori, kasir, atau barang (opsional)

Proses:

1. Admin memilih periode waktu untuk laporan (harian, mingguan, atau bulanan).
2. Sistem mengambil data transaksi dari database berdasarkan periode tersebut.
3. Laporan ditampilkan di layar dan dapat diekspor ke PDF

Output:

- Laporan penjualan (total transaksi, total pendapatan, dan barang terjual)
- File laporan (PDF)

5. Mengelola Akun Pengguna dan Hak Akses

Deskripsi:

Fitur ini berfungsi untuk mengatur manajemen pengguna dan pembagian hak akses (user management & access control) di dalam sistem.

Admin dapat menambahkan pengguna baru, menentukan peran (admin, kasir, atau pemilik/manajer), serta mengatur batasan akses untuk masing-masing peran.

Input:

- Nama pengguna
- Username dan password
- Role/hak akses pengguna

Proses:

1. Admin menambahkan akun pengguna baru melalui modul pengaturan pengguna.
2. Admin menetapkan peran dan hak akses untuk pengguna tersebut.
3. Pengguna login sesuai kredensial yang diberikan.
4. Sistem memverifikasi hak akses sebelum menampilkan menu dan fitur.

Output:

- Akun pengguna tersimpan di database
- Login berhasil sesuai role
- Aktivitas pengguna tercatat dalam log sistem
- Pembatasan fitur sesuai hak akses

4. Kebutuhan Non Fungsional

4.1.Kinerja

Kebutuhan kinerja ditetapkan agar seluruh fungsi sistem terutama pengelolaan data barang, transaksi, dan laporan dapat berjalan cepat dan efisien.

1. Proses input, ubah, dan hapus data barang harus memiliki waktu respon maksimal 3 detik.
2. Proses pencatatan transaksi penjualan dan pembaruan stok otomatis tidak boleh melebihi waktu respon 2 detik per transaksi.
3. Sistem harus mampu mengelola minimal 10.000 data barang dan 1.000 data transaksi tanpa penurunan kinerja yang signifikan.
4. Pembuatan laporan penjualan periodik (harian/bulanan) harus dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 detik.
5. Sistem harus mampu melayani minimal 3 pengguna aktif secara bersamaan, seperti admin, kasir, dan pemilik toko, tanpa terjadi lag.

4.2. Keamanan

Keamanan sistem harus menjamin bahwa setiap proses pengelolaan data barang, transaksi, dan pengguna dilakukan secara terlindungi dan sesuai hak aksesnya.

1. Sistem harus menerapkan autentikasi login melalui username dan password sebelum mengakses fungsi sistem.
2. Kata sandi pengguna disimpan dalam bentuk terenkripsi.
3. Setiap pengguna memiliki hak akses berbeda:
 - **Admin:** mengelola data barang, pengguna, laporan.
 - **Kasir:** melakukan transaksi penjualan dan mencetak nota.
 - **Pemilik:** melihat laporan dan aktivitas transaksi.
4. Sistem harus menggunakan protokol HTTPS untuk mengamankan komunikasi data antara client dan server.
5. Aktivitas penting seperti login, penambahan data, transaksi, dan penghapusan dicatat dalam log aktivitas untuk pelacakan.
6. Jika pengguna tidak aktif selama 10 menit, sistem melakukan logout otomatis (auto sign-out).

4.3. Keandalan

Sistem Inventori & Penjualan harus memiliki keandalan tinggi untuk memastikan kelancaran kegiatan operasional toko.

1. Sistem memiliki tingkat ketersediaan (availability) minimal **95%** selama jam operasional.
2. Sistem harus memiliki fitur backup otomatis untuk menyimpan data transaksi dan barang setiap hari.
3. Fitur restore data harus tersedia agar sistem dapat dipulihkan setelah terjadi gangguan.
4. Dalam kondisi kegagalan sistem, waktu pemulihan (recovery time) tidak boleh melebihi 1 jam.
5. Jika terjadi kesalahan pada input atau proses transaksi, sistem harus memberikan pesan kesalahan tanpa menghentikan seluruh proses sistem.

4.4. Kegunaan

Sistem dirancang agar mudah digunakan oleh admin, kasir, dan pemilik tanpa perlu pelatihan teknis mendalam.

1. Antarmuka sistem harus sederhana, jelas, dan konsisten di seluruh halaman.
2. Pengguna baru harus dapat memahami fungsi dasar sistem dalam waktu maksimal 30 menit penggunaan.
3. Setiap modul (barang, transaksi, laporan, pengguna) harus memiliki navigasi yang mudah dan dapat diakses langsung dari dashboard.
4. Sistem menampilkan pesan konfirmasi dan notifikasi (berhasil, gagal, stok habis, dll.) dengan bahasa yang mudah dipahami.
5. Tampilan sistem harus responsif, dapat diakses melalui desktop dan tablet tanpa pergeseran elemen UI.
6. Pengguna harus dapat mengekspor laporan ke format PDF dengan satu klik dari halaman laporan.

4.5 Kompatibilitas (Compatibility Requirements)

Agar sistem dapat dioperasikan dengan mudah dalam lingkungan toko, kompatibilitas menjadi aspek penting.

1. Sistem berbasis web harus dapat dijalankan di browser modern seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge.
2. Sistem kompatibel dengan sistem operasi Windows dan Android (melalui browser mobile).
3. Sistem harus menggunakan database MySQL sebagai penyimpanan utama dan dapat diintegrasikan dengan server lokal maupun cloud.

5. Antarmuka

5.1. Antarmuka Pengguna

1. Halaman Login

Deskripsi:

Merupakan halaman awal ketika pengguna mengakses sistem. Halaman ini digunakan untuk autentikasi berdasarkan username dan password.

2. Halaman Dashboard

Deskripsi:

Tampilan utama setelah pengguna berhasil login. Dashboard menampilkan ringkasan aktivitas sistem seperti total barang, transaksi hari ini, dan grafik penjualan.

3. Halaman Pengelolaan Data Barang

Deskripsi:

Halaman ini digunakan oleh admin untuk menambah, mengubah, menghapus, atau mencari data barang (CRUD).

4. Halaman Transaksi Penjualan

Deskripsi:

Digunakan oleh kasir untuk melakukan proses penjualan barang kepada pelanggan. Sistem akan otomatis memperbarui stok barang dan mencetak nota transaksi.

5. Halaman Laporan Penjualan

Deskripsi:

Halaman yang digunakan oleh admin dan pemilik untuk melihat dan menganalisis laporan penjualan.

6. Halaman Manajemen Pengguna

Deskripsi:

Digunakan oleh admin untuk mengelola akun pengguna sistem seperti kasir dan pemilik.

5.2. Antarmuka Sistem

- Antarmuka Database: sistem berkomunikasi dengan database MySQL untuk menyimpan dan mengambil data produk, transaksi, dan laporan.
- Antarmuka Laporan: sistem menghasilkan file laporan dalam format PDF yang dapat diunduh.
- Antarmuka Jaringan: aplikasi diakses melalui protokol HTTP/HTTPS menggunakan browser.

6. Kebutuhan Sistem

6.1. Perangkat Keras

Spesifikasi Server & Client:

- Server: Prosesor minimal Intel i5, RAM 8 GB, HDD 500 GB.
- Client: Komputer kasir dengan browser modern (Chrome, Firefox, Edge).
- Jaringan: Menggunakan koneksi LAN atau Wi-Fi toko.

6.2. Perangkat Lunak

- Bahasa Pemrograman: PHP (Laravel Framework) dan JavaScript.
- Database: MySQL atau PostgreSQL.
- Web Server: Apache atau Nginx.
- Sistem Operasi: Windows.

7. Kriteria Penerimaan

Sistem dianggap memenuhi kebutuhan apabila:

1. Semua fungsi utama berjalan sesuai spesifikasi tanpa kesalahan fatal.
2. Laporan penjualan yang dihasilkan akurat dan sesuai data transaksi.
3. Pengguna dapat melakukan transaksi dan manajemen data dengan mudah.
4. Tidak ditemukan bug kritis pada saat uji coba pengguna.

8. Lampiran

Toko Material Ukok Jaya :



Wawancara bersama anak pemilik toko:



Link Record WBS dan Gantt Chart = <https://drive.google.com/file/d/1cLSyjn-yyZLzhdZ8OadVhPwSYqXp9cVg2/view?usp=sharing>

8. Penjadwalan

GANTT CHART PROYEK PENGEMBANGAN SISTEM INVENTORI & PENJUALAN TOKO MATERIAL UCOK JAYA

[illegible]